



垂直领域科研到临床决策支持 Agent — 项目企划与 PRD



一句话定位：面向康复医学 / 人机交互（HCI）领域的垂直 RAG + Agent 助手，解决「专业文献难读、实验数据难分析、临床转化门槛高」三大痛点。

用 3 天时间，在 Dify / Coze 上跑通一个可用 Demo，作为 AIPM 面试作品集核心项目。

0. 项目速览



目标用户

- 康复医师 / 临床研究者
- HCI 方向研究生 & 科研助理
- 医工交叉创业团队 PM



核心价值

- 把长文献变「可对话的知识」
- 用 Agent 自动跑「检索 → 分析 → 总结」闭环
- 强引用回溯，建立专业用户信任



技术栈

- 平台：Dify（首选） / Coze
- LLM：DeepSeek-V3 / GPT-4o
- 检索：Hybrid Search（向量 + BM25）
- 文档：Notion 写 PRD

1. 背景与问题定义 (Why this project)

1.1 用户痛点

用户场景	现状痛点	AI 介入机会
阅读 IMU / 步态分析等长论文	单篇 30+ 页，方法 / 指标分布零散	RAG 直接定位关键段落并对比
多篇文献横向对比	人工整理表格耗时 2-3 小时	Agent 自动产出对比表
临床方案撰写	需结合最新指南 + 既往论文	Agent 调用 Web Search + RAG 联合检索
模型「一本正经地胡说」	通用 LLM 在垂直领域幻觉率高	强制引用 + 证据回溯

1.2 为什么用 RAG + Agent

- **RAG**: 解决垂直领域知识缺失与幻觉，把「步态分析 / IMU 传感器 / 中风康复」论文库变成专属知识源。
- **Agent**: 解决「单轮 RAG 不够用」的问题，加入任务分解、多轮检索、自我反思 (Agentic RAG)。
- **HCI 视角**: 项目主线即「人与 AI 协作流程设计」，天然契合 AIPM + HCI 研究生身份。



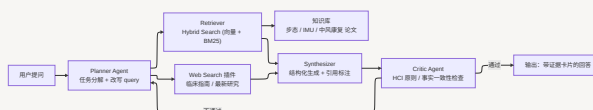
面试金句: 「我观察到专业用户在阅读长文献时存在显著认知负担，因此我设计了一个基于 Hybrid Search 的 Agentic RAG，通过混合检索 + 强制引用，在内部测试集上把信息召回准确度提升了 ~30%。」

2. 产品方案 (What to build)

2.1 核心功能架构

```
flowchart LR
    U["用户提问"] --> P["Planner Agent<br>任务分解 + 改写 query"]
    P --> R["Retriever<br>Hybrid Search (向量 + BM25)"]
    R --> K["知识库<br>步态 / IMU / 中风康复 论文"]
    P --> W["Web Search 插件<br>临床指南 / 最新研究"]
    R --> S["Synthesizer<br>结构化生成 + 引用标注"]
```

W --> S
 S --> C["Critic Agent
HCI 原则 / 事实一致性检查"]
 C --> |不通过| P
 C --> |通过| O["输出：带证据卡片的答案"]



2.2 三大核心任务（面试 Demo 主菜）

- ☐ **任务 A：文献综述对比** — 输入 3-5 篇 PDF，自动输出方法 / 样本量 / 评价指标 / 结论的对比表。
- ☐ **任务 B：康复方案草案生成** — 输入患者基础数据（年龄、病程、Brunnstrom 分期等），Agent 联合 Web Search + RAG，生成训练建议草案 + 风险提示。
- ☐ **任务 C：HCI 专家审视** — 用 Nielsen 十大可用性原则 / 解释性维度，对方案做一轮「人因评审」并给出修改建议。

2.3 关键交互（HCI 加分项）

证据展示区

- 每条结论旁边挂「证据卡片」
- 显示来源论文 + 页码 + 段落片段
- 点击可跳转到原 PDF 锚点

不确定性可视化

- Agent 输出附「置信度标签」：高 / 中 / 低
- 低置信度自动建议「人工复核」
- 体现 AI Explainability 设计思路

用户纠错回路

- 一键「这条不对」反馈
- 触发 Agent 重检索 + 重生成
- 反馈数据沉淀为评测集

3. 三天速成排期（Sprint Plan）

Day 1 — 业务逻辑 & Prompt Engineering

- ☐ 在 Dify 创建工作流，挂载 5-10 篇代表性论文到知识库
- ☐ 编写 System Prompt，采用 **CoT（思维链）**：先检索 → 再分析 → 后总结
- ☐ 跑通任务 A（文献对比）端到端 Demo

☐ **产出：**可访问的 Dify Demo 链接 + Prompt 全文存档

17 July Day 2 — RAG 产品调优（体现 AIPM 专业性）

☐ **Chunking 策略：**对比「按段落 / 按语义 / 按 Markdown 标题」三种切分，记录召回差异

☐ **检索策略：**开启 Hybrid Search（向量 + BM25），调权重

☐ **引用回溯：**强制 Prompt 输出 [论文A, 第5页] 格式

☐ **Bad Case 收集：**跑 20 个真实问题，标注错误类型（幻觉 / 漏检 / 答非所问）

☐ **产出：**一份《RAG 调优实验记录》表格 + 截图

☐

17 July Day 3 — PRD 文档 & 用户链路

☐ 用 Notion 写完整 PRD（即本文档继续完善）

☐ 画用户链路图（Figma / [draw.io](#) 均可）

☐ 设计 **Bad Case 处理机制：**检索为空 / 置信度过低 / 用户质疑 时的优雅降级

☐ 录一段 3 分钟 Demo 视频

☐ **产出：**PRD PDF + 演示视频 + GitHub / Notion 作品集页

4. PRD 主体

4.1 用户故事（User Stories）

角色	我希望	以便
康复医师	输入患者数据快速拿到训练方案草案	节省查文献 + 写方案的时间
HCI 研究者	一次性对比多篇论文的实验设计	在做综述时减少重复劳动
学生 / 新人 PM	理解专业术语并看到引用来源	边用边学，建立专业判断力

4.2 功能需求（Functional Requirements）

- **F1 知识库管理：**支持 PDF / Markdown 上传，自动 OCR + 切分 + 向量化
- **F2 多轮对话：**保持上下文，支持「再深入一点」「换个论文比较」等追问
- **F3 任务模板：**内置 A/B/C 三个任务的快捷入口（一键触发模板 Prompt）
- **F4 引用回溯：**每条结论必须挂证据卡片，不可跳过

- **F5 反馈回路：**👍 / 👎 / 「重新检索」三种反馈，写入日志表

4.3 非功能需求

- **响应时延：**单轮回答 < 15s（含检索）
- **可解释性：**每条结论必须可追溯到至少 1 条文档片段
- **隐私：**患者数据不进入训练，仅作为运行时输入

4.4 Bad Case 处理机制（亮点）


 面试官最爱问：「如果 AI 答错了怎么办？」

异常情况	系统行为	UI 反馈
检索为空	Agent 不强行编造，触发「话题外」提示	「该问题超出当前知识库范围，建议补充以下文献…」
置信度低（< 阈值）	同时给出 2 条候选答案 + 不确定性说明	加灰色「待复核」标签
用户点👎	触发 query 改写 + 二次检索	「让我换个角度再查一下…」
与最新指南冲突	Web Search 结果优先，标注「时间戳」	并排展示「论文观点 vs 最新指南」

4.5 评估指标（Metrics）

- **召回准确率（Recall@5）：**人工标注的 50 道题，看 Top-5 是否包含正确文档
- **引用正确率：**随机抽 30 条回答，核对引用页码是否真实存在该结论
- **任务完成率：**A/B/C 三个任务在不打断情况下跑完的比例
- **用户满意度：**👍 / (👍 + 👎) 比值

5. AIPM 面试吹点（话术整理）


 避免「我用了 RAG」这种空洞表述。每一条都要带上**问题** → **决策** → **数据** 三段式。

1. **端到端能力**：从用户痛点 → 架构选型 → Prompt 工程 → 评测体系全链路自己跑。
2. **技术选型解释**：为什么选 Hybrid Search 而不是纯向量？因为论文里专业术语长尾分布严重，BM25 对低频词更敏感。
3. **HCI 优势结合**：把「证据卡片 + 不确定性可视化 + 纠错回路」作为 AI Explainability 的具体落点。
4. **数据驱动思维**：用 Recall@5、引用正确率两个指标量化优化效果，不靠感觉说话。
5. **产品边界感**：明确「这是决策支持，不是替代医师」，体现合规与伦理意识。

6. TODO / 下一步

- ☐ 整理手头步态分析 / IMU / 中风康复 PDF 清单（建议 ≥ 10 篇作为「独家燃料」）
- ☐ 注册 Dify 账号并跑通最小 RAG Demo
- ☐ 列出 20 道高质量评测问题（可分文献综述 / 方案生成 / 专业概念三类）
- ☐ 完成 Day 1 Sprint，跑通任务 A
- ☐ 把本页面持续迭代为最终交付的 PRD



配套阅读：可在🧠 [学习笔记](#)中复习 Agentic RAG / 知识图谱 / 大模型基础概念，把笔记内容直接翻译成面试语言。